

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
FLUMINENSE *CAMPUS* BOM JESUS DO ITABAPOANA  
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO  
FÍSICA EXPERIMENTAL III**

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

**EXPERIMENTO I:**  
Gerador de Van der Graff

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

**EXPERIMENTO I:**

Gerador de Van der Graff

Relatório apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense *Campus* Bom Jesus do Itabapoana como requisito parcial para aprovação da disciplina de Física Experimental III no curso de Bacharelado em Engenharia de Computação.

Professor: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

Bom Jesus do Itabapoana – RJ

2025

## **LISTA DE ILUSTRAÇÕES**

### **FIGURAS**

**FIGURA 1** – Montagem do Gerador de Van der Graff. . . . . 6

### **GRÁFICOS**

### **EQUAÇÕES**

### **TABELAS**

## SUMÁRIO

|          |                                         |          |
|----------|-----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUÇÃO .....</b>                 | <b>4</b> |
| <b>2</b> | <b>METODOLOGIA .....</b>                | <b>5</b> |
| 2.1      | Materiais Utilizados .....              | 5        |
| 2.2      | Procedimentos .....                     | 5        |
| <b>3</b> | <b>RESULTADOS E DISCUSSÕES .....</b>    | <b>6</b> |
| 3.1      | Etapa 1: Eletrização por Atrito .....   | 6        |
| 3.2      | Etapa 2: Gerador de Van der Graff ..... | 7        |
| <b>4</b> | <b>CONCLUSÃO.....</b>                   | <b>8</b> |
|          | <b>REFERÊNCIAS .....</b>                | <b>9</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

O estudo da eletricidade e do eletromagnetismo representa um dos pilares fundamentais do desenvolvimento científico e tecnológico moderno, estando amplamente documentado na literatura clássica de física. Entre os fenômenos naturais que ilustram com clareza esses princípios, destacam-se os raios atmosféricos, resultantes de intensos processos de eletrização e descarga elétrica na atmosfera terrestre.

Os raios representam algumas das manifestações mais impressionantes da natureza, capazes de gerar valores extremos de energia: são descargas elétricas de rápida duração, cuja tensão pode atingir até 125 milhões de volts, correntes de até 200 mil ampères e temperaturas superiores a 25 mil graus Celsius. Sua origem está associada ao acúmulo de cargas elétricas de sinais opostos entre nuvens ou entre uma nuvem e o solo; quando a diferença de potencial ultrapassa a rigidez dielétrica do ar (tipicamente de 10.000 a 30.000 volts por centímetro), o ar torna-se condutor devido à intensa ionização, permitindo a passagem de uma corrente elétrica intensa. O relâmpago corresponde ao efeito luminoso dessa descarga e o trovão, à expansão brusca do ar aquecido, caracteriza seu aspecto sonoro.

A formação e intensidade dos raios dependem das condições climáticas, variação de umidade, e processos internos das nuvens, como o atrito e ruptura de partículas de gelo que transferem elétrons, tornando a nuvem fortemente carregada. A diferença de condutividade elétrica do gelo sob diferentes temperaturas também é apontada como fator importante para a separação de cargas.

Devido ao alto perigo das descargas atmosféricas, foram desenvolvidos mecanismos de defesa, sendo o para-raios o mais conhecido. Criado por Benjamin Franklin, o para-raios consiste em uma haste condutora conectada ao solo, oferecendo um caminho seguro para a dissipação das cargas acumuladas na atmosfera, protegendo assim edificações e pessoas dos efeitos destrutivos das descargas elétricas. Além dos dispositivos técnicos, a adoção de boas práticas de segurança é fundamental, como evitar lugares abertos, contato com objetos condutores e proximidade de árvores durante tempestades.

O Gerador de Van Der Graff se apresenta como ferramenta didática essencial para a observação e compreensão dos mecanismos de eletrização, armazenamento de cargas e efeito das descargas em alta tensão. Por meio deste equipamento, é possível simular, em condições de laboratório, fenômenos reais de transferência de carga elétrica, visíveis em demonstrações clássicas de atração e repulsão entre corpos e variação do campo elétrico.

O objetivo deste experimento é investigar a dinâmica da eletrização por atrito e indução, utilizando materiais diversos e o Gerador de Van Der Graff, além de discutir conceitos fundamentais como campo elétrico, forças eletrostáticas, descarga elétrica e estratégias de proteção (efeito para-raios).

- Eletrização por atrito — Descrever as observações de atração ou repulsão entre os materiais, identificando a geração de cargas.

- Efeitos do Gerador de Van Der Graff — Apresentar as observações quanto à eletrização da esfera, comportamento de tiras de papel, alteração nas folhas do eletroscópio e ocorrência de descargas.
- Efeito para-Raios — Relatar o comportamento do torniquete ao ser aproximado da esfera e comparar com o funcionamento de um para-raios real, explicando com base nos conceitos de condução, campo elétrico e potência das descargas atmosféricas.

## 2 METODOLOGIA

O experimento foi planejado em etapas, cada uma dedicada à observação de aspectos específicos da eletrização e do funcionamento do Gerador de Van Der Graff, seguindo os procedimentos descritos no roteiro.

### 2.1 Materiais Utilizados

Os seguintes materiais foram utilizados:

- Gerador de Van Der Graff com controle de velocidade;
- Correia de borracha, polias de acrílico ou nylon e escovas metálicas;
- Tiras de papel (5 mm x 60 mm), fita adesiva;
- Eletroscópio de folhas de alumínio;
- Torniquete para simulação do para-raios;
- Materiais para eletrização: papel, plástico;
- Fonte de alimentação elétrica;

### 2.2 Procedimentos

#### **Etapas 1: Eletrização por Atrito**

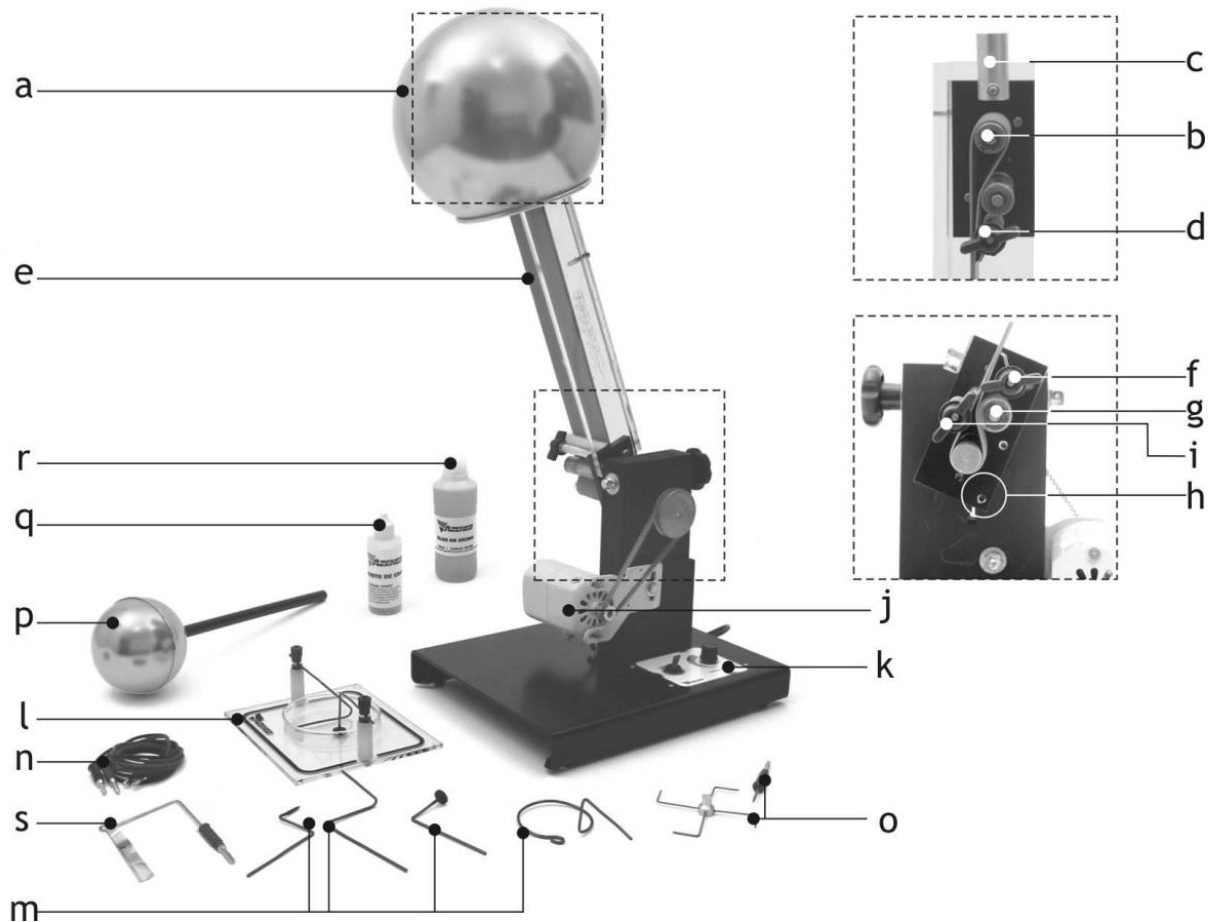
Dois materiais inicialmente neutros foram manipulados e atritados (papel e plástico), observando os efeitos da eletrização (atração/repulsão) resultante do processo, conforme descrito teoricamente nas aulas.

#### **Etapas 2: Operação do Gerador de Van Der Graff**

O gerador foi montado conforme ilustrado na figura 1, com as escovas devidamente ajustadas, e colocado em funcionamento em velocidade média. Realizou-se a fixação de tiras

de papel sobre a esfera para observação do efeito do campo elétrico, conexão do eletroscópio para análise da transferência de carga e aproximação de um torniquete simulando o efeito do para-raios.

**Figura 1** – Montagem do Gerador de Van der Graaff.



Fonte: (LACERDA, 2025).

### 3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

#### 3.1 Etapa 1: Eletrização por Atrito

Na primeira fase do experimento, a eletrização por atrito entre materiais diferentes, como papel e plástico (PVC), foi claramente demonstrada. A repulsão entre as tiras de papel indicou que as cargas possuem o mesmo sinal, confirmando os princípios básicos da eletrização por atrito. A eletrização dos cabelos também foi observada, exemplificando que este fenômeno acontece em objetos biológicos e inanimados.

### 3.2 Etapa 2: Gerador de Van der Graff

Ao ligar o gerador eletrostático, foi possível perceber que o campo elétrico gerado ao redor da esfera condutora é direcionado radialmente, ou seja, as linhas de campo partem perpendicularmente à superfície da esfera em todas as direções. Esse comportamento é típico de uma carga distribuída numa superfície esférica condutora, onde o campo externo pode ser concebido pela distribuição superficial da densidade de carga  $\sigma$ . Essa densidade superficial,  $\sigma$ , é responsável pela intensidade do campo e pelas descargas elétricas visíveis no experimento.

Quando o eletroscópio foi conectado à esfera e o gerador ligado, observou-se que as lâminas de alumínio se afastaram devido à repulsão eletrostática causada pela carga acumulada. Esse comportamento é explicado pelo efeito da eletrização de cargas iguais, o que causa a separação das folhas do eletroscópio. Ao aproximar os dedos da esfera carregada, ocorreram pequenas descargas elétricas perceptíveis pela sensação de choque e pela visualização de pequenas faíscas. Esse fenômeno ocorre porque a alta diferença de potencial entre a mão e a esfera supera a rigidez dielétrica do ar, permitindo que elétrons “pulem” através do ar ionizado, neutralizando a carga acumulada momentaneamente.

Quando o torniquete foi conectado à esfera do gerador por meio de um fio com garra, observou-se que a geração de descargas cessou completamente. Esse comportamento indica que o torniquete funcionou como um para-raios, proporcionando um caminho seguro para as cargas elétricas se dissiparem e, conseqüentemente, impedindo a formação das descargas visíveis (faíscas). Em contraste, a conexão de um bastão metálico com uma esfera de eletrização ao fio da garra aumentou significativamente a quantidade e o tamanho das descargas. Esse aumento ocorre porque o bastão conectado eletricamente ao gerador proporciona um ponto concentrado para acumulação e liberação de cargas, amplificando o campo elétrico e facilitando a ionização do ar entre a esfera e o bastão, potencializando as descargas.

Embora o experimento não tenha sido realizado em condições de variação de umidade, a revisão teórica destacou que a umidade do ar pode influenciar a facilidade da ionização, pois o vapor de água aumenta a condutividade do ar, facilitando ou dificultando a formação das descargas elétricas. Além disso, a água sobre a pele diminui sua resistência elétrica, o que pode aumentar o risco de choques em situações reais, ressaltando a importância de medidas preventivas em ambientes úmidos.

Foi observado que a potência de operação do gerador, na ordem dos 200.000 volts, foi suficiente para produzir descargas elétricas intensas e visualmente expressivas. Reduções nessa potência resultariam em descargas menores, confirmando que a intensidade das descargas está diretamente relacionada à diferença de potencial aplicada, fator essencial para superar a rigidez dielétrica do ar e permitir as descargas elétricas.

## 4 CONCLUSÃO

A realização do experimento com o Gerador de Van Der Graff possibilitou a demonstração prática dos fenômenos de eletrização por atrito e indução eletrostática, com observações claras do eriçamento dos cabelos e da interação entre materiais carregados. O gerador, operando com potencial de até 200.000 volts, promoveu descargas elétricas que simulam raios atmosféricos, evidenciando a dinâmica dos raios ascendentes e descendentes em resposta ao campo elétrico radial gerado. A ligação de um fio com garra à base metálica do gerador, aproximando o sistema do potencial do solo, favoreceu a eletrização do bastão de teste, ilustrando o papel das conexões elétricas em circuitos eletrostáticos. Observações como a repulsão entre corpos eletrizados, o funcionamento do eletroscópio, e a influência da umidade e da água na resistência elétrica da pele foram discutidas no contexto teórico, ampliando a compreensão dos fenômenos. Além de diversas falas de "mitos" discutidas, que trouxeram uma realidade do cotidiano.

## REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D. et al. **Fundamentos de Física: Volume 3: Eletromagnetismo**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. ISBN 978-85-216-1905-5.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental III**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2025.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de Física Básica: Volume 3: Eletromagnetismo**. 5. ed. São Paulo: Editora Blucher, 2014. Edição revista e atualizada. ISBN 978-85-212-0801-3.

PhET Interactive Simulations. **Balloons and Static Electricity**. Disponível em: <[https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity\\_pt\\_BR.html](https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_pt_BR.html)>.

PhET Interactive Simulations. **Charges and Fields**. Disponível em: <[https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields\\_pt\\_BR.html](https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_pt_BR.html)>.

PhET Interactive Simulations. **John Travoltage**. Disponível em: <[https://phet.colorado.edu/sims/html/john-travoltage/latest/john-travoltage\\_pt\\_BR.html](https://phet.colorado.edu/sims/html/john-travoltage/latest/john-travoltage_pt_BR.html)>.

PROGRAMA SciDAVIS - Versão 2.4.0. 2021. Acesso em: 17 de Setembro 2025. Disponível em: <<https://sourceforge.net/projects/scidavis/>>.

SERWAY, R. A. et al. **Princípios de Física: Volume 3: Eletromagnetismo**. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 288 p. ISBN 978-85-221-1638-6.